

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS



ACTIVIDAD 1 – TEMA 5

ESTUDIANTE: IBLING GABRIEL VALLE NUÑEZ

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES

DOCENTE: ING. ANGELA ROSALES UGARTE

SEMESTRE: 1/2025

FECHA: 30 / 04 /2025

SUCRE - BOLIVIA

1. TRANSFORMADA Hit-or-Miss

La documentación de (OpenCV, 2025) indican que los operadores morfológicos procesan imágenes según su forma, estos aplican elementos estructurantes a la imagen de entrada para obtener una imagen de salida, los operadores erosión y dilatación combinadas presentan transformaciones morfológicas avanzadas como la apertura, cierre o transformación de sombrero de copa. Esta transformación permite encontrar patrones en imágenes binarias, este sigue tres pasos: el primero es erosionar imagen A con elemento estructurado B_1 , el segundo erosiona el complemento de la imagen A (A^c) con elemento estructurante B_2 , y la tercera son los resultados del paso 1 y del paso 2.

2. TRANSFORMACIONES GEODÉSICAS

a. Dilatación Geodésica

La documentación de (OpenCV, 2025) menciona los siguientes puntos relevantes para la dilatación:

- Esta operación consiste en convolucionar una imagen. A con algo de kernel (B), que puede tener cualquier forma o tamaño, generalmente un cuadrado o un círculo.
- El núcleo B tiene un *punto de anclaje* definido, que normalmente es el centro del núcleo.
- Como el núcleo B se escanea sobre la imagen, calculamos el valor de píxel máximo superpuesto por B y reemplazar el píxel de la imagen en la posición del punto de anclaje con ese valor máximo. Como se puede deducir, esta operación de maximización hace que las regiones brillantes de una imagen "crezcan" (de ahí el nombre " *dilatación* ").
- La operación de dilatación es: $dst(x,y)=\max_{(x',y'):elemento(x',y')\neq 0} src(x+x',y+y')$
- Tomemos como ejemplo la imagen de arriba. Aplicando dilatación obtenemos:



b. Erosión Geodésica

La documentación de (OpenCV, 2025) menciona los siguientes puntos relevantes para la erosión:

- Esta operación es similar a la dilatación. Calcula un mínimo local sobre el área del núcleo dado.
- Como el núcleo B se escanea sobre la imagen, calculamos el valor de píxel mínimo superpuesto por B y reemplaza el píxel de la imagen debajo del punto de anclaje con ese valor mínimo.
- La operación de erosión es: $\text{dst}(x,y) = \min_{(x',y'):\text{elemento}(x',y') \neq 0} \text{src}(x+x',y+y')$
- De forma análoga al ejemplo de dilatación, podemos aplicar el operador de erosión a la imagen original (mostrada arriba). En el resultado a continuación, se puede observar que las áreas brillantes de la imagen se adelgazan, mientras que las zonas oscuras se agrandan.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OpenCV. (29 de Abril de 2025). *Erosionando y dilatando*. Obtenido de OpenCV:
https://docs.opencv.org/4.x/db/df6/tutorial_erosion_dilatation.html

OpenCV. (29 de Abril de 2025). *Hit-or-Miss*. Obtenido de OpenCV:
https://docs.opencv.org/4.x/db/d06/tutorial_hitOrMiss.html